

teams_chat_instandhaltung_rb07_2025-12_bis_2026-06.txt

chat/teams_chat_instandhaltung_rb07_2025-12_bis_2026-06.txt

Microsoft-Teams-Chat-Export (Auszug)

Kanal: Instandhaltung Logistik - AMR-Flotte

Exportiert am: 26.06.2026 durch IT (Ticket INC-2026-2205)

Zeitraum: 09.12.2025 bis 24.06.2026

[09.12.2025 12:40] Kai Rüggeberg:

RB-07 hat heute mittag einen Sensor-Ausfall S3 gehabt (E-SNS-311).
Not-Halt kam über die Rueckfallerkennung, aber verspaetet. Bitte
Auge drauf.

[15.01.2026 14:15] Marek Sobczak (Schicht B):

Schon wieder RB-07 in Zone C. Sensor S3 ist kurz ausgefallen, Roboter
hätte fast einen Kollegen erwischt. Not-Halt kam in letzter Sekunde.
Ticket STOER-2026-0042 ist auf.

[27.02.2026 11:00] Marek Sobczak (Schicht B):

Dritter Vorfall gleicher Art bei RB-07. Das ist kein Zufall mehr. Der
Sensor spinnt seit dem Update im November.

[27.02.2026 11:12] Kai Rüggeberg:

Verstanden. Ich haenge mich an AutoMove ran. Bis dahin bitte in Zone
C langsam fahren lassen und aufmerksam sein.

[08.04.2026 16:30] Kai Rüggeberg:

AutoMove hat den Sicherheitshinweis SB-2026-03 rausgegeben. Firmware
4.3 behebt den S3-Fehler. Soll dringend eingespielt werden. Die
empfehlen sogar, RB-07 solange aus Bereichen mit Personen zu nehmen.

[11.04.2026 17:25] Kai Rüggeberg:

Ich schlage vor, wir spielen 4.3 nach dem Quartalspeak ein, also nach
dem 30.06. Wir haben jetzt keine Kapazität für den Ausfall. Die
Rueckfallerkennung haelt ja bisher.

[11.04.2026 17:44] Petra Wollenweber:

Ich bin dagegen. Drei Beinahe-Vorfaelle plus Herstellerwarnung. Wenn
etwas passiert, ist das grob fahrlaessig. Bitte RB-07 aus Zone C
nehmen.

[14.04.2026 09:02] Kai Rüggeberg:

Ist mit Marius besprochen: Update Anfang Juli, bis dahin
Weiterbetrieb mit erhöhter Aufmerksamkeit. Bitte so umsetzen.

[24.06.2026 09:55] Marek Sobczak (Schicht B):

Es ist passiert. RB-07 hat in Zone C einen Leiharbeiter erfasst.
Rettungsdienst ist da. Roboter ist aus.

2026-04-09_brinkschulte_an_rueggeberg_update43.emleml/2026-04-09_brinkschulte_an_rueggeberg_update43.eml

Von	Lennart Brinkschulte <l.brinkschulte@automove-robotics.de>
An	Kai Rüggeberg <k.rueggeberg@nordlog-distribution.de>
Datum	Thu, 09 Apr 2026 08:52:14 +0200
Betreff	DRINGEND: Sicherheitshinweis SB-2026-03 - Firmware 4.3 für RB-07 einspielen

Sehr geehrter Herr Rüggeberg,

wie gestern telefonisch angekündigt, haben wir gestern den Sicherheitshinweis SB-2026-03 herausgegeben. Unter Firmware 4.2 kann der Personenerkennungssensor S3 sporadisch ausfallen (Fehlercode E-SNS-311) und faelschlich einen freien Fahrweg melden. Bei Ihrem RB-07 ist das laut unseren Ferndaten seit Dezember mehrfach aufgetreten, darunter mit ausgelosten Not-Halts.

Die Firmware 4.3 behebt den Fehler. Bitte spielen Sie das Update unverzüglich ein. Bis dahin empfehlen wir dringend, RB-07 nicht in Bereichen mit Personenverkehr zu betreiben oder den Bereich abzusperren.

Wir können das Update aus der Ferne aufspielen, wir brauchen dafür nur ein kurzes Wartungsfenster. Bitte nennen Sie mir einen Termin noch in dieser Woche.

Mit freundlichen Grüßen
Lennart Brinkschulte
Field Service
AutoMove Robotics GmbH
Telefon 0241 56088-140

2026-04-11_rueggeberg_intern_update_verschieben.emleml/2026-04-11_rueggeberg_intern_update_verschieben.eml

Von	Kai Rüggeberg <k.rueggeberg@nordlog-distribution.de>
An	"Dr. Marius Tenbrock" <m.tenbrock@nordlog-distribution.de>
Kopie	Petra Wollenweber <p.wollenweber@nordlog-distribution.de>
Datum	Sat, 11 Apr 2026 17:19:47 +0200
Betreff	AW: Firmware-Update RB-07 - Vorschlag Verschiebung auf nach Peak

Marius,

AutoMove draengt auf das Firmware-Update 4.3 für RB-07 (Sensorfehler S3, siehe SB-2026-03). Das Update braucht ein Wartungsfenster und danach eine Neukalibrierung, realistisch ein halber Tag Ausfall.

Wir stecken gerade im Quartalspeak. Mein Vorschlag: Wir ziehen das Update nach dem 30.06. durch. Bis dahin läuft RB-07 weiter, wir weisen die Schichtleiter an, in Zone C aufmerksam zu sein. Die Rueckfallerkennung hat bisher jedes Mal noch gehalten.

Ist das ok für dich? Dann plane ich es für Anfang Juli.

Gruß

Kai

--- Urspruengliche Nachricht ---

Von: Petra Wollenweber

An: Kai Rüggeberg

Betreff: Firmware-Update RB-07

Kai, ich sehe das kritisch. Wir haben drei Beinahe-Vorfaelle in den Protokollen und einen ausdruecklichen Sicherheitshinweis des Herstellers. Wenn da etwas passiert, stehen wir sehr schlecht da. Ich plaediere dafür, RB-07 aus Zone C zu nehmen, bis 4.3 drauf ist.

Petra

2026-06-26_wollenweber_an_leitung_widerspruch.emleml/2026-06-26_wollenweber_an_leitung_widerspruch.eml

Von	Petra Wollenweber <p.wollenweber@nordlog-distribution.de>
An	"Dr. Marius Tenbrock" <m.tenbrock@nordlog-distribution.de>, Kai Rüggeberg <k.rueggeberg@nordlog-distribution.de>
Kopie	Betriebsrat <betriebsrat@nordlog-distribution.de>
Datum	Fri, 26 Jun 2026 07:38:05 +0200
Betreff	Vorfallsbericht RB-07 - ich widerspreche der Formulierung "unvorhersehbar"

Guten Morgen,

ich habe den internen Vorfallsbericht (NL-VB-2026-006) gelesen und muss der Kernaussage widersprechen. Von einem "unvorhersehbaren Einzelereignis" kann keine Rede sein.

Fakten aus unseren eigenen Unterlagen:

- Der Sensorfehler E-SNS-311 ist seit dem 09.12.2025 dokumentiert, also seit dem Update auf Firmware 4.2 im November.
- Wir hatten davor drei Beinahe-Vorfaelle mit verspaetetem Not-Halt (09.12.2025, 15.01.2026, 27.02.2026).
- AutoMove hat am 08.04.2026 mit SB-2026-03 die Firmware 4.3 zur Behebung bereitgestellt und dringend zur Installation geraten.
- Wir haben das Update auf "nach dem Peak" verschoben. Am Unfalltag war 4.3 nicht installiert.

Ich bitte darum, den Vorfallsbericht entsprechend zu korrigieren. Meine Unfallanzeige an die BGHW enthaelt den zutreffenden Sachverhalt. Ich möchte nicht, dass wir gegenüber Behörden und der BG etwas anderes darstellen als das, was in unseren Logs steht.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Wollenweber
Fachkraft für Arbeitssicherheit
NordLog Distribution GmbH
Telefon 0231 92077-45

2026-07-07_flexperson_an_nordlog_sachstand_wojcik.emleml/2026-07-07_flexperson_an_nordlog_sachstand_wojcik.eml

Von	Danuta Kaminski <d.kaminski@flexperson-zeitarbeit.de>
An	Kai Rüggeberg <k.rueggeberg@nordlog-distribution.de>
Kopie	personal@nordlog-distribution.de
Datum	Tue, 07 Jul 2026 10:31:09 +0200
Betreff	Unser Mitarbeiter Tomasz Wójcik - Sachstand, AU-Zeiten, Unterlagen

Sehr geehrter Herr Rüggeberg,

ich melde mich als zuständige Disponentin für den Einsatz von Herrn Wójcik in Ihrem Logistikzentrum.
Zum Sachstand von unserer Seite:

Herr Wójcik ist nach der Operation am rechten Unterschenkel seit dem 30.06. aus dem Klinikum entlassen und weiter arbeitsunfähig geschrieben, aktuell bis einschließlich 09.08.2026. Die AU-Bescheinigungen liegen uns vor, Kopien gehen an die BGHW. Er läuft an Unterarmgehstützen und hat für Ende Juli einen Termin zur Kontrolle, danach soll über eine Reha entschieden werden.

Was wir von Ihnen noch brauchen bzw. was offen ist:

1. Die Kopie Ihrer Unfallanzeige an die BGHW vom 26.06. haben wir erhalten, danke. Uns fehlt aber noch der Name der Sicherheitsfachkraft für unser Formular, ich habe Frau Wollenweber notiert, stimmt das so?
2. Unser Arbeitsschutzbeauftragter fragt, ob die Gefährdungsbeurteilung für die Kommissionierzone C uns als Verleiherin schonmal übersandt wurde. Ich finde dazu in unserer Einsatzakte nichts, nur die Unterweisungsbestätigung vom ersten Einsatztag (03.02.2026).
3. Herr Wójcik hat uns gegenüber erwähnt, dass ihn eine Kanzlei Aschenbroich vertritt. Bitte richten Sie Schriftverkehr zur Haftungsfrage nicht über uns, wir geben nichts weiter.

Die Überlassung ist ja seit dem Unfalltag unterbrochen. Ob Herr Wójcik nach Genesung wieder bei Ihnen eingesetzt werden möchte, ist offen, er hat sich dazu verständlicherweise noch nicht geäußert.

Mit freundlichen Grüßen

Danuta Kaminski

Disposition Gewerblich

FlexPerson Zeitarbeit GmbH

Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

Telefon 0231 55408-12

02_roboter_ereignislog_2025-09_bis_2026-06.csv

Zeitstempel

2025-09-20 08:14

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

95

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.1

Zeitstempel

2025-10-03 11:47

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

78

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.1

Zeitstempel

2025-10-22 15:02

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

110

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.1

Zeitstempel

2025-11-05 09:31

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

63

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.1

Zeitstempel

2025-11-25 10:12

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

88

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2025-12-02 13:40

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

102

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2025-12-09 12:33

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Sensor-Ausfall S3 - Not-Halt verspaetet (Rueckfallerkennung)

Sensor_S3_cm

999

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja (verspaetet)

Fehlercode

E-SNS-311

Firmware

4.2

Zeitstempel

2025-12-18 08:55

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

70

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-01-07 14:22

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

96

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-01-15 14:06

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Sensor-Ausfall S3 - Not-Halt verspaetet (Rueckfallerkennung)

Sensor_S3_cm

999

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja (verspaetet)

Fehlercode

E-SNS-311

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-01-20 12:00

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Fahrt ohne Objekt

Sensor_S3_cm

340

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

nein

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-01-29 09:08

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

115

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-02-11 16:34

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

82

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-02-27 10:52

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Sensor-Ausfall S3 - Not-Halt verspaetet (Rueckfallerkennung)

Sensor_S3_cm

999

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja (verspaetet)

Fehlercode

E-SNS-311

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-03-05 11:19

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

99

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-03-15 09:00

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Fahrt ohne Objekt

Sensor_S3_cm

512

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

nein

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-03-24 07:48

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

74

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-04-14 15:57

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

108

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-04-30 16:00

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Fahrt ohne Objekt

Sensor_S3_cm

410

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

nein

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-05-20 10:41

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

90

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-06-05 11:00

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Fahrt ohne Objekt

Sensor_S3_cm

377

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

nein

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-06-10 08:27

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Objekt erkannt - Not-Halt

Sensor_S3_cm

85

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

ja

Fehlercode

-

Firmware

4.2

Zeitstempel

2026-06-24 09:41

Roboter_ID

RB-07

Ereignis

Sensor-Ausfall S3 - Person erfasst - Not-Halt NICHT rechtzeitig

Sensor_S3_cm

999

Schwellwert_cm

120

Not_Halt

nein

Fehlercode

E-SNS-311

Firmware

4.2

03_wartungs_und_update_historie.csv

Datum

2025-09-12

Firmware_von

-

Firmware_nach

4.1

Massnahme

Inbetriebnahme Roboter AMR T7 (RB-07), Grundkonfiguration

Ticket

WART-2025-0334

Fehler_dokumentiert

-

Status

abgeschlossen

Datum

2025-11-18

Firmware_von

4.1

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Firmware-Update 4.2 (neue Objekterkennung Sensor S3)

Ticket

WART-2025-0511

Fehler_dokumentiert

-

Status

abgeschlossen

Datum

2025-12-09

Firmware_von

4.2

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Stoerungsmeldung Sensor S3: sporadischer Signalausfall (E-SNS-311)

Ticket

STOER-2025-0879

Fehler_dokumentiert

E-SNS-311

Status

offen - beobachten

Datum

2026-01-15

Firmware_von

4.2

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Erneute Stoerung S3 bei RB-07, Not-Halt ausgeloes

Ticket

STOER-2026-0042

Fehler_dokumentiert

E-SNS-311

Status

offen - beobachten

Datum

2026-02-27

Firmware_von

4.2

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Erneute Stoerung S3 bei RB-07, Not-Halt ausgeloezt

Ticket

STOER-2026-0188

Fehler_dokumentiert

E-SNS-311

Status

offen - beobachten

Datum

2026-04-08

Firmware_von

4.2

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Hersteller-Sicherheitshinweis SB-2026-03: Firmware 4.3 behebt E-SNS-311, dringend empfohlen

Ticket

SICH-2026-0091

Fehler_dokumentiert

E-SNS-311

Status

Update 4.3 verfuegbar - nicht eingespielt

Datum

2026-06-24

Firmware_von

4.2

Firmware_nach

4.2

Massnahme

Unfall RB-07: Person erfasst, Not-Halt nicht rechtzeitig ausgelöst

Ticket

UNF-2026-0006

Fehler_dokumentiert

E-SNS-311

Status

Anlage stillgelegt

01_vorfallsbericht_betreiber_2026-06-25.docx

Interner Vorfallsbericht — Arbeitsunfall mit autonomem Transportroboter RB-07

NordLog Distribution GmbH

Logistikzentrum Dortmund-Ellinghausen

Ellinghausener Straße 90, 44359 Dortmund

Telefon: 0231 92077-0 | E-Mail: leitung@nordlog-distribution.de

HRB 28911, Amtsgericht Dortmund | Geschäftsführung: Dr. Marius Tenbrock

Dokument-ID: NL-VB-2026-006 | Stand: 25.06.2026 | Verfasser: Kai Rüggeberg (Leiter Technik und Instandhaltung)

1 Sachverhalt

Am 24.06.2026 um 09:41 Uhr kam es in der Kommissionierzone C des Logistikzentrums zu einem Zusammenstoß des autonomen mobilen Transportroboters AutoMove T7 (interne Kennung RB-07) mit einem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter, ein über die FlexPerson Zeitarbeit GmbH überlassener Leiharbeiter, erlitt eine Fraktur des rechten Unterschenkels und Prellungen. Er wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

2 Hergang

Der Roboter befuhr planmäßig den Fahrkorridor C-3. Der Mitarbeiter betrat den Korridor, um einen heruntergefallenen Karton aufzunehmen. Der Roboter hielt nicht rechtzeitig an und erfasste den Mitarbeiter am rechten Bein.

3 Erste Bewertung

Nach erster Einschätzung handelt es sich um ein unvorhersehbares Einzelereignis. Der Roboter ist regelmäßig gewartet; ein technischer Defekt war vor dem Ereignis nicht bekannt. Vermutlich hat der Mitarbeiter den Sicherheitsbereich unerwartet und sehr kurzfristig betreten, sodass ein rechtzeitiger Halt nicht mehr möglich war. Ein menschliches Fehlverhalten des Mitarbeiters ist nicht auszuschließen.

4 Sofortmaßnahmen

Der Roboter RB-07 wurde stillgelegt. Die betroffene Zone wurde abgesperrt. Die Ereignisdaten des Roboters wurden gesichert. Die Berufsgenossenschaft wird verständigt.

5 Empfehlung

Aus Sicht der Betriebsleitung besteht kein Anlass, den Betrieb der übrigen Roboter einzustellen. Nach Freigabe durch den Hersteller kann RB-07 wieder in Betrieb genommen werden.

04_herstellerdoku_auszug_automove_t7_2025.docx

Herstellerdokumentation — Auszug (AutoMove T7, Sicherheitssystem und Sensorik)

AutoMove Robotics GmbH

Jülicher Straße 210, 52070 Aachen

Telefon: 0241 56088-0 | E-Mail: service@automove-robotics.de

HRB 19044, Amtsgericht Aachen | Geschäftsführung: Dr. Ing. Sabine Kortmann

Dokument-ID: AMR-DOC-T7-SAFE-03 | Version: gültig ab Firmware 4.2 | Stand: 15.11.2025

1 Gegenstand

Dieser Auszug beschreibt das Sicherheitssystem des autonomen mobilen Transportroboters AutoMove T7, insbesondere den Personenerkennungssensor S3 und die Not-Halt-Funktion.

2 Personenerkennungssensor S3

2.1 Funktion

Der Sensor S3 überwacht den Fahrweg auf Personen und Hindernisse. Erkennt der Sensor ein Objekt innerhalb der Schutzzone von 120 Zentimetern, löst die Steuerung unverzüglich einen Not-Halt aus.

2.2 Rückfallerkennung

Als zusätzliche Sicherung verfügt der T7 über eine Rückfallerkennung, die bei einem Ausfall des Hauptsensors einen verzögerten Not-Halt auslösen soll. Die Rückfallerkennung ist ausdrücklich keine vollwertige Sicherheitsfunktion und ersetzt den Sensor S3 nicht.

3 Objekterkennung ab Firmware 4.2

Mit Firmware 4.2 wurde die Objekterkennung des Sensors S3 auf ein neues, datenbasiertes Modell umgestellt, das aus aufgezeichneten Bewegungsdaten aus Logistikumgebungen trainiert wurde. Die Herkunft der Trainingsdaten ist im gesonderten Herkunftsvermerk zu dokumentieren (siehe Aktenstück 05).

4 Sicherheitshinweis SB-2026-03

Mit Sicherheitshinweis SB-2026-03 vom 08.04.2026 hat die AutoMove Robotics GmbH die Betreiber darüber informiert, dass unter Firmware 4.2 ein sporadischer Signalausfall des Sensors S3 auftreten kann (Fehlercode E-SNS-311), bei dem der Sensor fälschlich einen freien Fahrweg meldet. Die Firmware 4.3 behebt diesen Fehler. Die Installation von Firmware 4.3 wird dringend und unverzüglich empfohlen. Bis zur Installation ist der Betrieb in Bereichen mit Personenverkehr auf ein Mindestmaß zu beschränken.

5 Betreiberpflichten laut Dokumentation

Die Dokumentation weist die Betreiber darauf hin, Sicherheitsupdates unverzüglich einzuspielen, die Ereignisprotokolle regelmäßig auszuwerten und bei wiederholten Fehlercodes den Betrieb bis zur Behebung einzuschränken.

05_trainingsdaten_herkunftsvermerk_2026-06.docx

Herkunftsvermerk zu den Trainingsdaten der Objekterkennung (Firmware 4.2)

AutoMove Robotics GmbH — Entwicklung / Datenschutzkoordination

Jülicher Straße 210, 52070 Aachen

Telefon: 0241 56088-0 | E-Mail: datenschutz@automove-robotics.de

Dokument-ID: AMR-TD-HERK-2026-02 | Stand: 27.06.2026 | Verfasser: Lennart Brinkschulte (Field Service) und Datenschutzkoordination

1 Anlass

Im Zuge der Aufklärung des Unfalls vom 24.06.2026 wurde die Herkunft der Trainingsdaten für das mit Firmware 4.2 eingeführte Objekterkennungsmodell überprüft. Dieser Vermerk hält das Ergebnis fest.

2 Feststellung zur Datenherkunft

2.1 Verwendete Daten

Das Modell wurde unter anderem mit Bewegungs- und Positionsdaten von Beschäftigten trainiert, die in den Jahren 2023 und 2024 in einem Logistikzentrum eines anderen Kunden (Projekt „Halle West“) über die dort installierten Sensoren und Kameras aufgezeichnet wurden. Die Daten umfassen Laufwege, Aufenthaltszeiten und Positionsverläufe einzelner, teilweise über Kennungen unterscheidbarer Personen.

2.2 Rechtsgrundlage

Eine tragfähige Rechtsgrundlage für die Weiterverwendung dieser Beschäftigendaten zu Trainingszwecken ist nicht dokumentiert. Eine Einwilligung der betroffenen Beschäftigten liegt nicht vor. Der ursprüngliche Erhebungszweck (betrieblicher Testbetrieb beim Kunden „Halle West“) deckt die Verwendung als Trainingsdaten für ein Produktmodell nicht ab. Eine Anonymisierung vor der Verwendung ist nicht belegt; die Positionsverläufe lassen einen Personenbezug jedenfalls teilweise zu.

3 Bewertung

Die Verwendung der Beschäftigten-Bewegungsdaten erfolgte damit ohne erkennbare Rechtsgrundlage und unter Verstoß gegen die Grundsätze der Zweckbindung und der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Es liegt der Verdacht einer unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten vor.

4 Zusammenhang mit dem Unfall

Ob und in welchem Umfang die Datenherkunft die Zuverlässigkeit der Objekterkennung und damit den Fehlercode E-SNS-311 beeinflusst hat, ist technisch noch nicht abschließend geklärt. Unabhängig davon besteht der datenschutzrechtliche Verstoß eigenständig.

5 Veranlassung

Der Vorgang wird der Geschäftsführung und der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht. Eine Meldung ist vorzubereiten (siehe Aktenstück 07).

08_bg_unfallanzeige_2026-06-26.docx

Unfallanzeige an den Unfallversicherungsträger

NordLog Distribution GmbH

Logistikzentrum Dortmund-Ellinghausen

Ellinghausener Straße 90, 44359 Dortmund

Telefon: 0231 92077-0 | E-Mail: arbeitsschutz@nordlog-distribution.de

An die

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)

Bezirksverwaltung Dortmund

Aktenzeichen: NL-AS-2026-014 | Dortmund, 26.06.2026 | Sicherheitsfachkraft: Petra Wollenweber

Betreff: Anzeige eines Arbeitsunfalls nach den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

1 Angaben zum Unternehmen

Unternehmen: NordLog Distribution GmbH, Logistikzentrum Dortmund-Ellinghausen. Zuständige Sicherheitsfachkraft: Petra Wollenweber.

2 Angaben zur verletzten Person

Name: Tomasz Wójcik. Beschäftigungsverhältnis: Leiharbeiter, überlassen durch die FlexPerson Zeitarbeit GmbH. Tätigkeit zum Unfallzeitpunkt: Kommissionierung in Zone C.

3 Unfallhergang

Am 24.06.2026 um 09:41 Uhr erfasste der autonome Transportroboter RB-07 im Fahrkorridor C-3 das rechte Bein von Herrn Wójcik, als dieser einen heruntergefallenen Karton aufnehmen wollte. Der Roboter hielt nicht rechtzeitig an.

4 Verletzungen

Fraktur des rechten Unterschenkels, Prellungen. Notärztliche Versorgung und stationäre Aufnahme.

5 Ursachen und Bemerkungen

Nach Auswertung der Ereignisprotokolle des Roboters besteht der Verdacht, dass ein seit Dezember 2025 bekannter, wiederkehrender Ausfall des Personenerkennungssensors (Fehlercode E-SNS-311) ursächlich war und dass ein vom Hersteller im April 2026 bereitgestelltes Sicherheitsupdate (Firmware 4.3) nicht eingespielt worden war. Auf die abweichende Ersteinschätzung der Betriebsleitung (unvorhersehbares Einzelereignis) wird hingewiesen; die Sicherheitsfachkraft teilt diese Einschätzung nicht.

6 Sofortmaßnahmen

Stilllegung von RB-07, Abspernung der Zone, Sicherung der Protokolldaten, Einleitung einer Gefährdungsbeurteilung für den Robotereinsatz in Bereichen mit Personenverkehr.

09_haftungskorrespondenz_anwalt_2026-07-02.docx

Anwaltliches Aufforderungsschreiben — Schadensersatz und Schmerzensgeld

Kanzlei Aschenbroich und Partner

Rechtsanwälte

Hansastraße 12, 44137 Dortmund

Telefon: 0231 47700-0 | E-Mail: kanzlei@aschenbroich-partner.de

An die

NordLog Distribution GmbH, Ellinghausener Straße 90, 44359 Dortmund

und nachrichtlich an die

AutoMove Robotics GmbH, Jülicher Straße 210, 52070 Aachen

Unser Zeichen: 2026/0447-AS | Dortmund, 02.07.2026

Betreff: Arbeitsunfall unseres Mandanten Tomasz Wójcik vom 24.06.2026; Geltendmachung von Ansprüchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Mandat

wir zeigen an, dass wir Herrn Tomasz Wójcik anwaltlich vertreten. Unser Mandant wurde am 24.06.2026 in Ihrem Logistikzentrum durch den autonomen Transportroboter RB-07 schwer verletzt.

2 Sachverhalt aus Sicht des Mandanten

Nach den uns vorliegenden Ereignisprotokollen war der ursächliche Sensorfehler (Fehlercode E-SNS-311) seit dem 09.12.2025 bekannt und trat in der Folge wiederholt auf; es kam zu mindestens drei Beinahe-Vorfällen vor dem Unfall. Der Hersteller hatte bereits am 08.04.2026 ein Sicherheitsupdate (Firmware 4.3) zur Behebung bereitgestellt und dessen unverzügliche Installation dringend empfohlen. Dieses Update wurde bis zum Unfalltag nicht eingespielt. Von einem unvorhersehbaren Einzelereignis kann daher keine Rede sein.

3 Rechtliche Einordnung

3.1 Betreiberin

Die NordLog Distribution GmbH hat trotz bekannter, wiederkehrender Sicherheitsstörungen und trotz bereitgestellten Sicherheitsupdates den Betrieb in einem Bereich mit Personenverkehr fortgesetzt und die Verkehrssicherungspflichten verletzt. Ansprüche kommen aus vertraglicher und deliktischer Haftung in Betracht; die Grenzen des Haftungsprivilegs bei Arbeitsunfällen sind zu prüfen.

3.2 Herstellerin

Gegenüber der Herstellerin kommen Ansprüche aus Produkthaftung und Produzentenhaftung in Betracht, soweit ein Produktfehler in Sensorik oder Software vorliegt; die Reichweite der Verantwortung angesichts des bereitgestellten Updates ist zu klären.

4 Aufforderung

Wir fordern Sie auf, dem Grunde nach bis zum 23.07.2026 die Einstandspflicht zu erklären und die vollständigen Ereignis- und Wartungsprotokolle zu RB-07 herauszugeben. Zur Höhe (Schmerzensgeld, Verdienstausschlag, Heilbehandlungskosten) tragen wir nach Abschluss der Heilbehandlung vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ferdinand Aschenbroich

Rechtsanwalt

10_herstellerantwort_haftung_automove_2026-07-03.docx

Antwortschreiben der Herstellerin zur Haftungsfrage

AutoMove Robotics GmbH

Jülicher Straße 210, 52070 Aachen

Telefon: 0241 56088-0 | E-Mail: recht@automove-robotics.de

An die

Kanzlei Aschenbroich und Partner, Hansastrasse 12, 44137 Dortmund

nachrichtlich: NordLog Distribution GmbH, Dortmund

Unser Zeichen: AMR-RECHT-2026-031 | Aachen, 03.07.2026

Betreff: Ihr Schreiben 2026/0447-AS vom 02.07.2026 — Arbeitsunfall vom 24.06.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Aschenbroich,

1 Anteilnahme und Vorbemerkung

wir bedauern den Unfall Ihres Mandanten. Eine Einstandspflicht können wir dem Grunde nach nicht anerkennen; zur Sachlage nehmen wir wie folgt Stellung.

2 Standpunkt der Herstellerin

2.1 Sicherheitsupdate bereitgestellt

Mit Sicherheitshinweis SB-2026-03 vom 08.04.2026 haben wir die Betreiberin über den Fehlercode E-SNS-311 informiert und die Firmware 4.3 zur Behebung bereitgestellt. Wir haben die unverzügliche Installation dringend empfohlen und den Betrieb in Bereichen mit Personenverkehr bis zur Installation ausdrücklich eingeschränkt wissen wollen.

2.2 Nichtinstallation durch die Betreiberin

Nach den Wartungsunterlagen (Aktenstück 03) war die Firmware 4.3 am Unfalltag bei der Betreiberin nicht installiert. Die Betreiberin hat den Betrieb trotz drei dokumentierter Beinahe-Vorfälle und trotz unseres Sicherheitshinweises fortgesetzt. Der Ursachenbeitrag liegt insoweit im Verantwortungsbereich der Betreiberin.

3 Einräumung zur Datenherkunft

Unabhängig von der Haftung räumen wir ein, dass die Herkunft eines Teils der Trainingsdaten datenschutzrechtlich zu beanstanden ist (siehe Aktenstücke 05 und 07). Dieser Umstand ist Gegenstand der Meldung an die Datenschutzaufsicht.

4 Ergebnis

Wir sind zur Mitwirkung an der Aufklärung bereit und stellen die technischen Unterlagen zur Verfügung. Eine alleinige oder überwiegende Haftung der Herstellerin weisen wir zurück; maßgeblich ist der Beitrag der unterbliebenen Installation des bereitgestellten Sicherheitsupdates.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Rechtsabteilung

AutoMove Robotics GmbH

11_normstand_vermerk_2026-07-04.docx

Normstand-Vermerk — anzuwendender Rechtsstand (KI-Vorfall, Datenschutz, Haftung)

NordLog Distribution GmbH — Rechtsabteilung

Ellinghausener Straße 90, 44359 Dortmund

Dokument-ID: NL-NORM-2026-002 | Stand: 04.07.2026 | Verfasser: Justitiariat NordLog

1 Zweck

Dieser Vermerk hält fest, welcher Rechtsstand der Bearbeitung des Vorfalls vom 24.06.2026 auf den drei Ebenen KI-Sicherheit, Datenschutz und Haftung zugrunde gelegt wird.

2 Zugrunde gelegter Rechtsstand

2.1 KI-Verordnung

Zugrunde gelegt wird die Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung) in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fassung, herangezogen ausschließlich in ihren Grundstrukturen: die Meldung schwerwiegender Vorfälle an die Marktüberwachungsbehörde sowie die Pflichten von Anbietern und Betreibern von KI-Systemen. Ob und in welcher Ausgestaltung eine Meldepflicht und welche Fristen bestehen, ist amtlich zu verifizieren [Normstand zu verifizieren].

2.2 Datenschutz

Herangezogen wird die Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere die Grundsätze der Rechtmäßigkeit und Zweckbindung sowie die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. Konkrete Artikel und Fristen sind zu verifizieren.

2.3 Haftung und Arbeitsschutz

Herangezogen werden das allgemeine deliktische und vertragliche Haftungsrecht, das Produkthaftungsrecht sowie die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung einschließlich des Haftungsprivilegs bei Arbeitsunfällen. Die einschlägigen Normen sind im Einzelfall zu prüfen.

3 Vorbehalt beweglicher Normstand

Die konkreten Artikel-, Fristen- und Anhangangaben der KI-Verordnung sind Gegenstand laufender Rechtsakte, einschließlich möglicher Änderungs- und Vereinfachungsvorhaben (Omnibus). Sämtliche Einzelnummern und Fristen in dieser Akte sind daher vorläufig und mit dem Hinweis [Normstand zu verifizieren] gekennzeichnet.

4 Anordnung

4.1 Verifikation vor Verwendung

Vor jeder externen Verwendung sind die einschlägigen Vorschriften und Fristen anhand der amtlichen konsolidierten Fassungen (EUR-Lex, nationale Gesetze) zu verifizieren.

4.2 Keine Erfindung von Sekundärrechtsakten und Entscheidungen

Es werden keine Durchführungs- oder delegierten Rechtsakte, harmonisierten Normen, Leitlinien oder Gerichtsentscheidungen als geltend zitiert, deren Bestand nicht amtlich verifiziert ist.

4.3 Aktenzeichen

Die Eingangsbestätigung der Aufsichtsbehörde liegt noch nicht vor. Das endgültige behördliche Aktenzeichen ist nach Eingang in der Handakte nachzutragen.

12_zwischennachricht_bnetza_2026-07-10.docx

Zwischennachricht der Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Referat Marktüberwachung KI-Systeme, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn. Datum: 10. Juli 2026. Geschäftszeichen: MÜ-KI-2026-0412. An die NordLog Distribution GmbH, Ellinghausener Straße 90, 44359 Dortmund, zu Händen der Geschäftsführung.

Betreff: Ihre Meldung eines schwerwiegenden Vorfalls vom 30. Juni 2026, Transportroboter AutoMove T7, Kennung RB-07, Vorfall vom 24. Juni 2026.

1 Eingangsbestätigung

Der Eingang Ihrer Meldung vom 30. Juni 2026 wird bestätigt. Der Vorgang wird unter dem oben genannten Geschäftszeichen geführt. Die Herstellerin AutoMove Robotics GmbH, Aachen, wurde über die Registrierung des Vorgangs unterrichtet.

2 Nachforderung von Unterlagen und Auskünften

Zur weiteren Bearbeitung werden bis zum 31. Juli 2026 folgende Unterlagen und Auskünfte erbeten:

Erstens der vollständige, unveränderte Export des Ereignisprotokolls des Systems RB-07 für den Zeitraum vom 1. September 2025 bis zum 24. Juni 2026 einschließlich der Einträge zu ausgelösten Not-Halten und zum Fehlercode E-SNS-311.

Zweitens die vollständige Wartungs- und Update-Historie des Systems einschließlich der Angabe, welche Firmware-Version am 24. Juni 2026 installiert war und aus welchen Gründen die mit Sicherheitshinweis SB-2026-03 vom 8. April 2026 bereitgestellte Firmware 4.3 zu diesem Zeitpunkt nicht installiert war.

Drittens eine Darstellung der betrieblichen Maßnahmen, die nach den Störungsmeldungen vom 9. Dezember 2025, 15. Januar 2026 und 27. Februar 2026 ergriffen wurden, einschließlich etwaiger Anweisungen zur Fahrgeschwindigkeit oder zur Sperrung von Bereichen mit Personenverkehr.

Viertens die Angabe, welche weiteren Systeme desselben Typs an Ihrem Standort betrieben werden, mit jeweiligem Firmware-Stand.

3 Hinweise zum Verfahren

Die Prüfung des Vorgangs dauert an; eine inhaltliche Bewertung ist mit dieser Nachricht nicht verbunden. Sollten die erbetenen Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt werden, bleibt eine förmliche Anordnung vorbehalten. Ansprechpartnerin ist Regierungsrätin Dr. Ines Vollbrecht, Durchwahl 0228 14-6172.